

TUGAS 1

Teori Peluang

Analisis Kombinatorik

Pengampu: Indira P. Kinasih
indiraputeri@uinmataram.ac.id

Semester Genap 2025/2026

Pengumpulan: 27 Februari 2026

Soal

1. Sebuah plat nomor terdiri dari 2 huruf diikuti 4 angka.
 - a. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat jika huruf dan angka boleh berulang?
 - b. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat jika tidak boleh ada huruf atau angka yang berulang dalam satu plat?
2. Di sebuah rak terdapat:
 - 3 buku Matematika,
 - 2 buku Statistika,
 - 1 buku Fisika.Semua buku berbeda.
 - a. Berapa banyak susunan berbeda yang mungkin?
 - b. Berapa banyak susunan jika semua buku Matematika harus berdampingan?
3. Dari 6 mahasiswa laki-laki dan 5 mahasiswa perempuan akan dipilih panitia yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan.
 - a. Berapa banyak panitia yang dapat dibentuk?
 - b. Jika dua mahasiswa laki-laki tertentu tidak boleh berada dalam panitia yang sama, berapa banyak panitia yang mungkin?
4. Sepuluh mahasiswa akan dibagi menjadi:
 - 4 orang Kelompok A,
 - 3 orang Kelompok B,
 - 3 orang Kelompok C.

Berapa banyak cara pembagian yang mungkin?

(Petunjuk: gunakan konsep koefisien multinomial.)

5. Delapan mahasiswa akan duduk berjajar di satu baris kursi.
 - a. Berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin tanpa batasan?
 - b. Jika dua mahasiswa tertentu harus duduk berdampingan, berapa banyak susunan yang mungkin?
 - c. Jika dua mahasiswa tersebut tidak boleh duduk berdampingan, berapa banyak susunan yang mungkin?
6. Dari titik A ke titik B seseorang hanya boleh bergerak ke kanan atau ke atas. Untuk mencapai B , diperlukan 5 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas.
 - a. Berapa banyak jalur berbeda yang mungkin?
 - b. Berapa banyak jalur yang melewati titik tertentu yang berada 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas dari A ?
7. Sebuah lift berangkat dari lantai dasar dengan membawa 8 orang (tidak termasuk operator lift) dan menurunkan mereka semua sebelum mencapai lantai teratas, yaitu lantai 6.
 - Dalam berapa banyak cara operator dapat mengamati orang-orang tersebut turun dari lift jika semua orang tampak sama baginya?
 - Bagaimana jika 8 orang tersebut terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan, dan operator dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan?
8. Uraikan $(3x^2 + y)^5$
9. Dalam satu baris terdapat 7 kursi dan akan diduduki oleh 4 mahasiswa dan 3 mahasiswi.
 - a. Berapa banyak susunan duduk yang mungkin?
 - b. Berapa banyak susunan jika tidak boleh ada dua mahasiswi duduk berdampingan?
10. Seorang dosen memiliki 8 soal berbeda yang akan dibagikan kepada 3 kelas berbeda.
 - a. Berapa banyak cara pembagian jika setiap soal boleh diberikan ke kelas mana pun?
 - b. Berapa banyak cara jika setiap kelas harus menerima minimal satu soal?